

Sejam $p, q \in \mathbb{Z}$, tais que $p + q + p \cdot q$ é par. Demonstre que p, q são pares.

$$\begin{aligned}
 a, b \in \mathbb{Z}, \quad p &= 2a, \quad q = 2b \\
 p + q + pq &= 2a + 2b + (2a)(2b) \\
 &= 2(a + b + ab) = \\
 &= 2m \\
 a, b \in \mathbb{Z} &\Rightarrow a + b + ab \in \mathbb{Z} \\
 p + q + pq &= 2m \quad \square
 \end{aligned}$$

→ Demonstração incorreta!
 Não cometa mais este tipo de erro em suas demonstrações!

Demonstração.

$p, q \in \mathbb{Z}$, t.q. $p + q + pq$ é par, e vamos demonstrar que ou p é ímpar ou q é ímpar. (Por contradição).

I) Supondo que $p + q + pq = 2m$. Demonstre $p = 2a, q = 2b + 1$ ($a, b, m \in \mathbb{Z}$)

$$\begin{aligned}
 p + q + pq &= 2a + 2b + 1 + (2a)(2b + 1) \\
 &= 2a + 2b + 1 + 4ab + 2a \\
 &= 2(2a + b + 2ab) + 1 \\
 &= 2m + 1 \quad (\text{contradição})
 \end{aligned}$$

II) $p = 2a + 1, q = 2b$ ($a, b \in \mathbb{Z}$), $m \in \mathbb{Z}$

$$\begin{aligned}
 2m = p + q + pq &= 2a + 1 + 2b + (2a + 1)(2b) \\
 &= 2a + 1 + 2b + 4ab + 2b \\
 &= 2(a + 2b + 2ab) + 1 \\
 &= 2m + 1 \quad (\text{contradição})
 \end{aligned}$$

III) $p = 2a + 1, q = 2b + 1$ ($a, b, m \in \mathbb{Z}$)

$$\begin{aligned}
 &= 2a + 1 + 2b + 1 + (2a + 1)(2b + 1)
 \end{aligned}$$

$$\rightarrow p = 2m+1, q = 2n+1 \quad \rightarrow$$

$$\begin{aligned} 2m &= p + q + pq = 2a+1 + 2b+1 + (2a+1)(2b+1) \\ &= 2a+2b+2 + 4ab+2a+2b+1 \\ &= 4a+4b+4ab+3 \quad \leftarrow \\ &= 2(2a+2b+2ab+1) + 1 \quad \leftarrow \\ &= 2m+1 \quad (\text{contradição}) \end{aligned}$$



	$p+q+pq$	p	q
i)	I	P	I
ii)	I	I	P
iii)	I	I	I
iv)	P	P	P

P = Par

I = ímpar